

MERAK SORUSU

Beş ekip aynı deneyi yaptı ama sonuçlar birbirinden farklı. Bu, deneyin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Farkı başka ne açıklayabilir?

Katılımcı formu: Beş ekip, bir deney (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Örtülü ve çıplak tepside akışı standart protokolle ölçmek; beş ekibin sonucunu tekrar (replikasyon) olarak birlikte okumak; farklılıkların alternatif açıklamalarını sıralayıp birini sınayacak bir izleme deneyi tasarlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahmin

Beş ekibin sonuçları aynı çıkar mı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Beklediğim yön:

_____

_____

2 Ekip ölçümü

Tepsi	Kaptaki su (mL)	Bulanıklık (1–3)
Çıplak		
Örtülü		

Ekip farkı (çıplak – örtülü) = _____ mL

Protokolden sapma:

3 Sınıf verisi

Ekip	1	2	3	4	5
Fark (mL)					
Sapma var mı?					

Sıralanmış farklar:

Ortanca: _____ mL Aralık: _____ – _____ mL

Aykırı görünen sonuç ve olası nedeni:

4 Alternatif açıklamalar

Farkı başka ne açıklayabilir? 1. _____ 2. _____ 3. _____

5 İzleme deneyi tasarımı

Sınayacağımız açıklama:

Değiştireceğimiz tek şey:

Aynı tutacaklarımız:

Ölçeceğimiz:

6 Ölçek sınırı

Bu sonuç bir tarla için neden doğrudan geçerli değildir? 1. _____ 2. _____

7 Çıkış sorusu

Bir ekipte ters sonuç çıkması deneyi geçersiz kılar mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- ☐ Kendi ölçümüm
- ☐ Sınıf verisi
- ☐ Gözlem
- ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yağmurdan sonra çıplak ve malçlı toprağı karşılaştırıp not alacağım (konum ve fotoğraf yok).
- ☐ İzleme deneyimizi uygulamaya hazırlayacağım.
- ☐ Başka: _____